

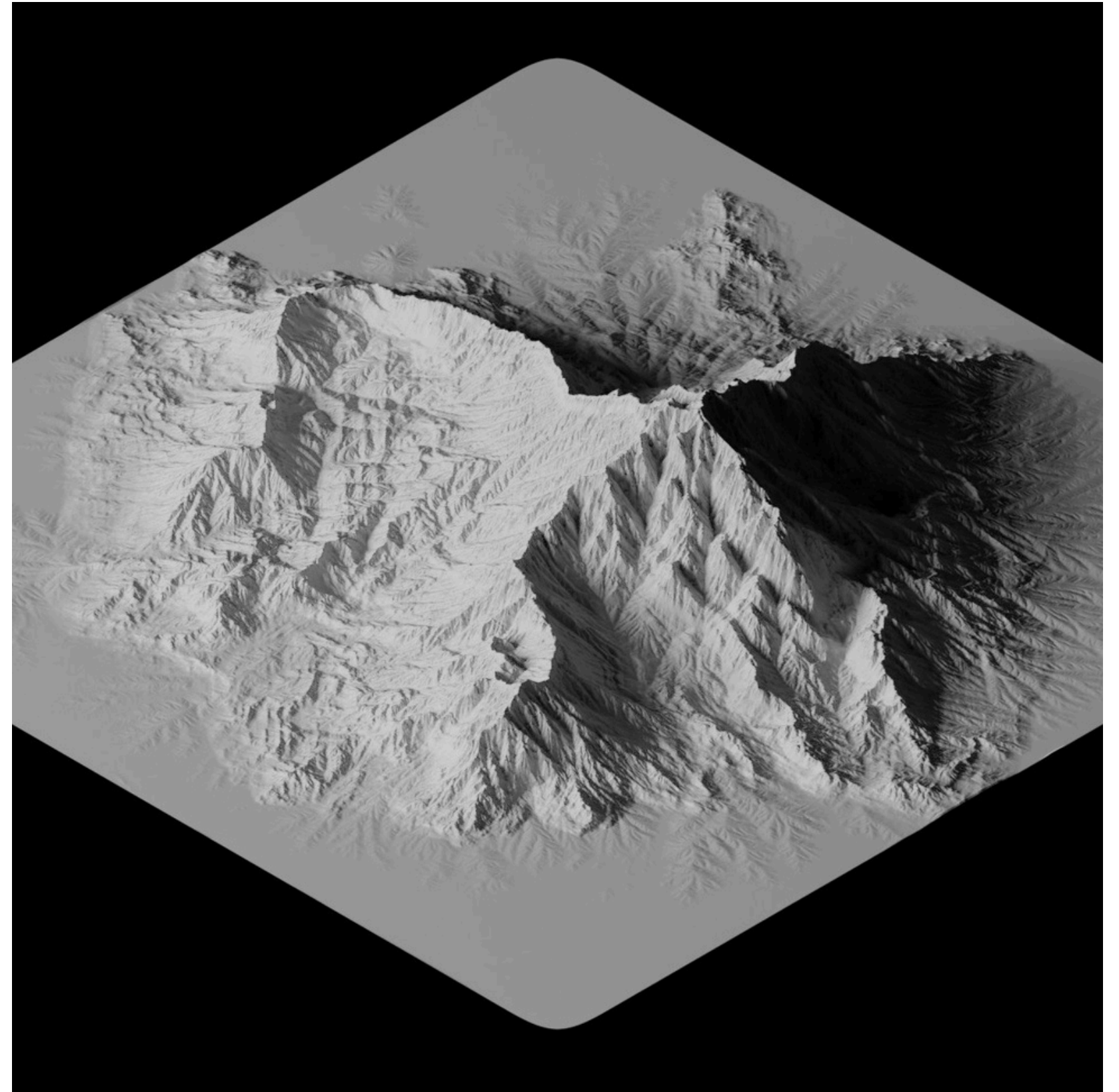
Texturas de Desplazamiento

Computación Gráfica 2026 - Presentación Individual 2

Agustina Guastavino

Índice

- Bump y Normal Map
- Displacement Map
- Diferencias
- Graphic Pipeline
- Desventajas
- Aplicaciones

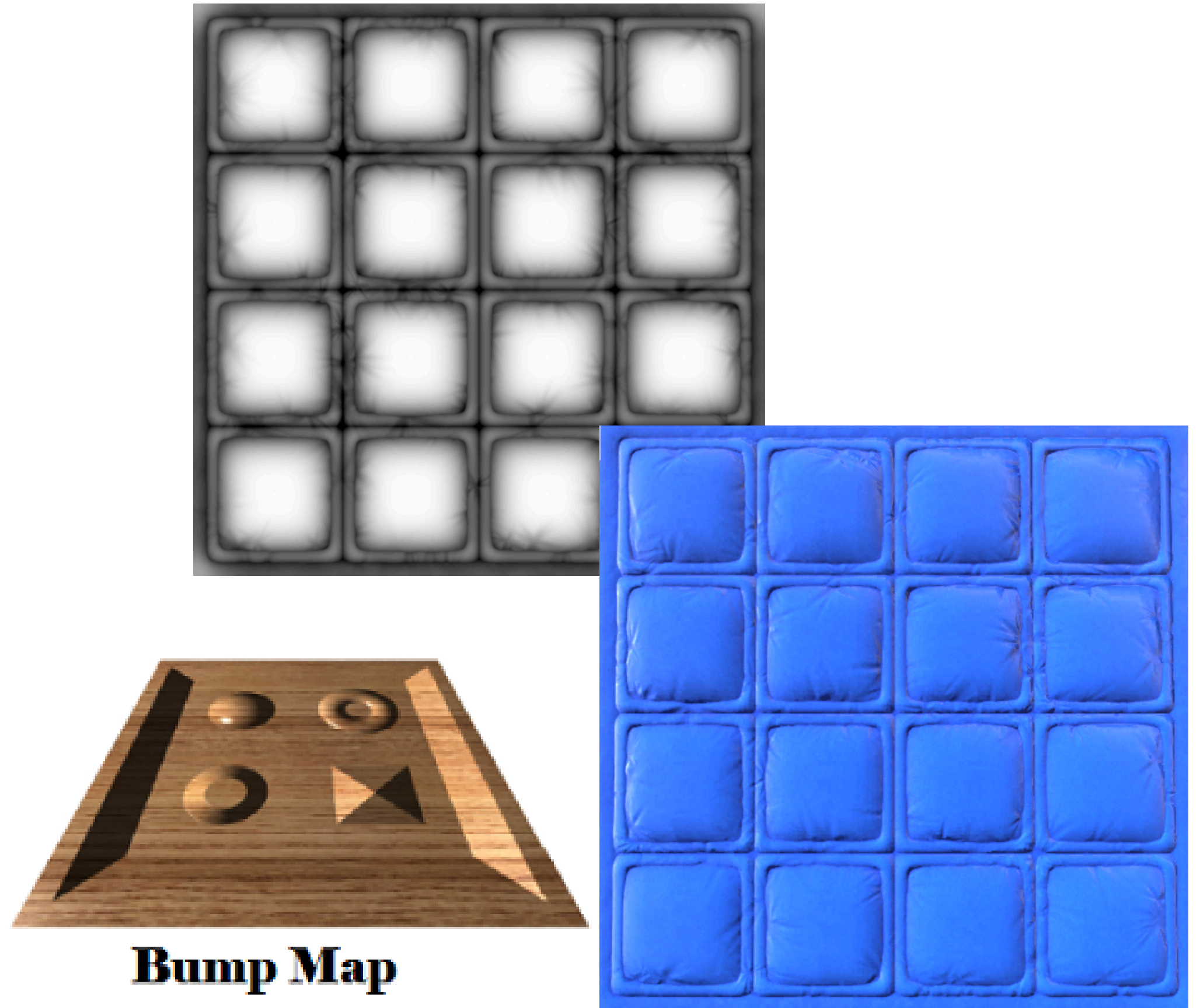


Bump Maps

Son una forma **indirecta** de especificar normales mediante un campo de alturas escalar.

En este mapa, los valores brillantes representan protuberancias y los oscuros, hendiduras.

Se trata de una técnica imprecisa.

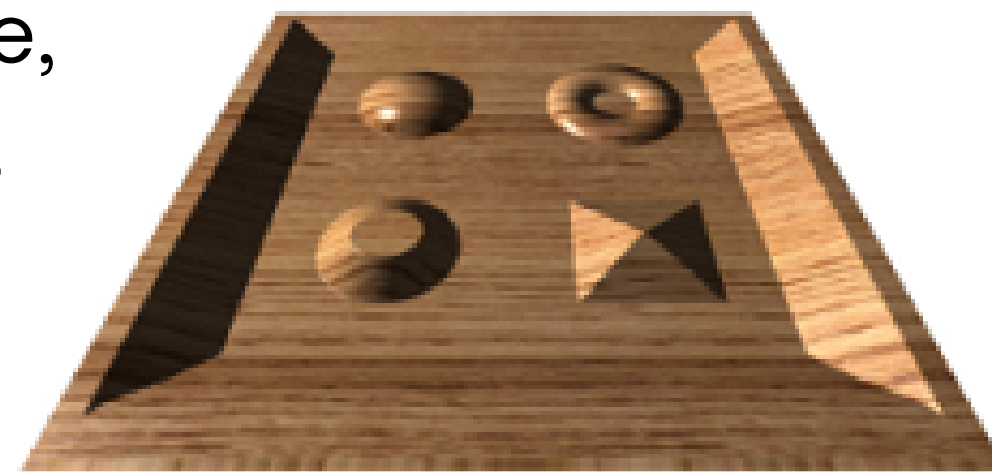


Normal Maps

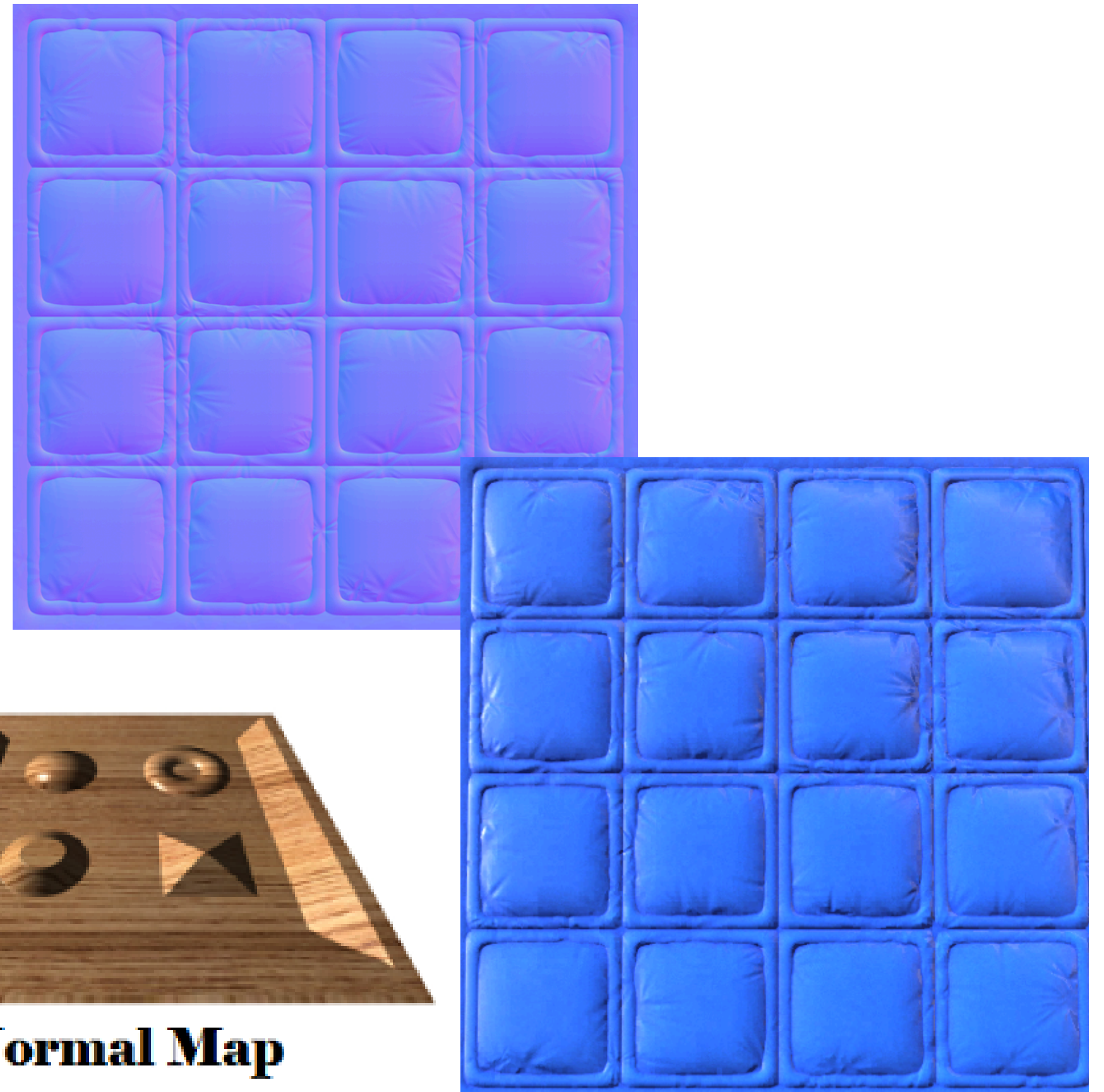
Se almacenan directamente los componentes del vector normal en los canales RGB de la textura.

Su función es modificar el vector normal en cada punto para que la luz rebote como si hubiera relieve, pero no cambia la geometría real del objeto.

Lo más utilizado actualmente.



Normal Map

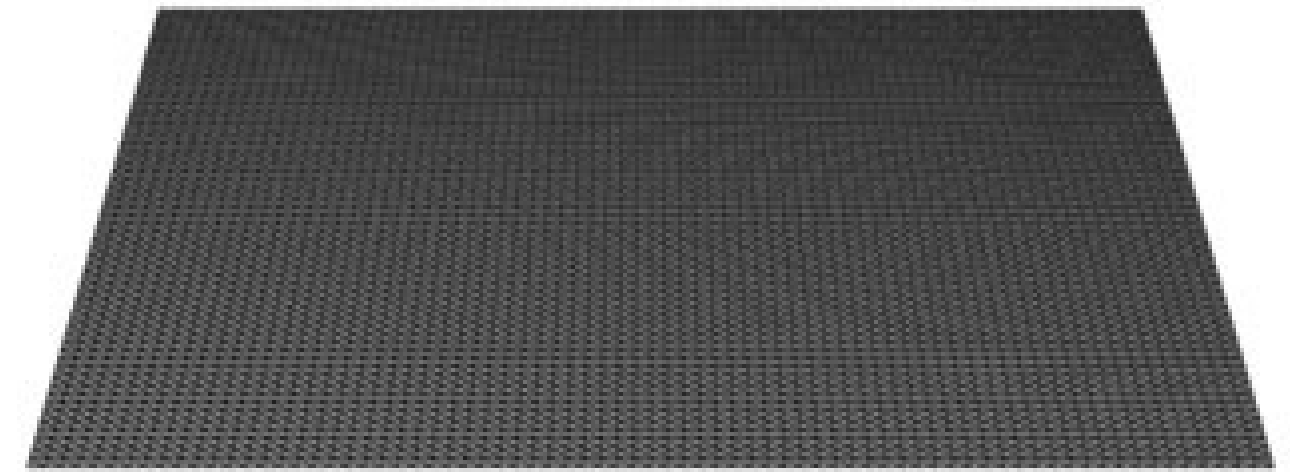


Displacement Maps

Esta técnica cambia la superficie real de un objeto, moviendo físicamente cada punto del mismo a lo largo de su vector normal.

Los valores del mapa se interpretan como alturas: los valores claros en la textura representan protuberancias y los oscuros representan hendiduras.

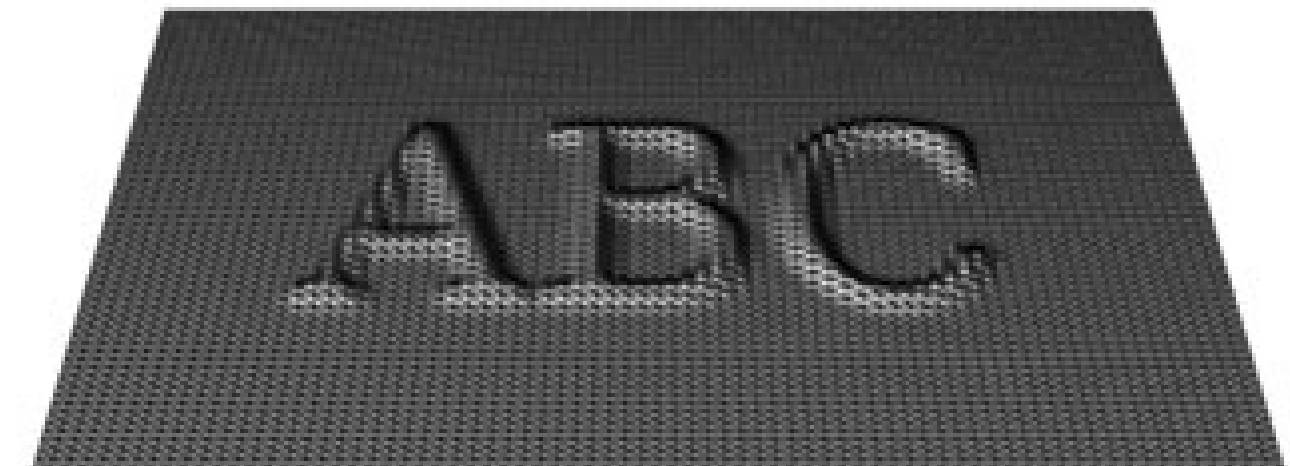
Tenemos relieve y sombras proyectadas por los propios bultos.



ORIGINAL MESH



DISPLACEMENT MAP

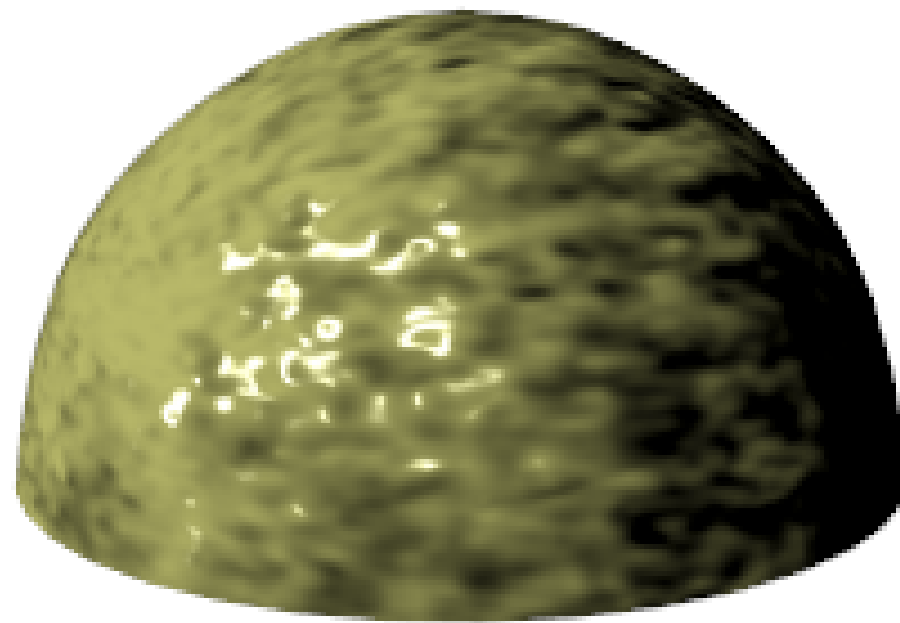


MESH WITH DISPLACEMENT

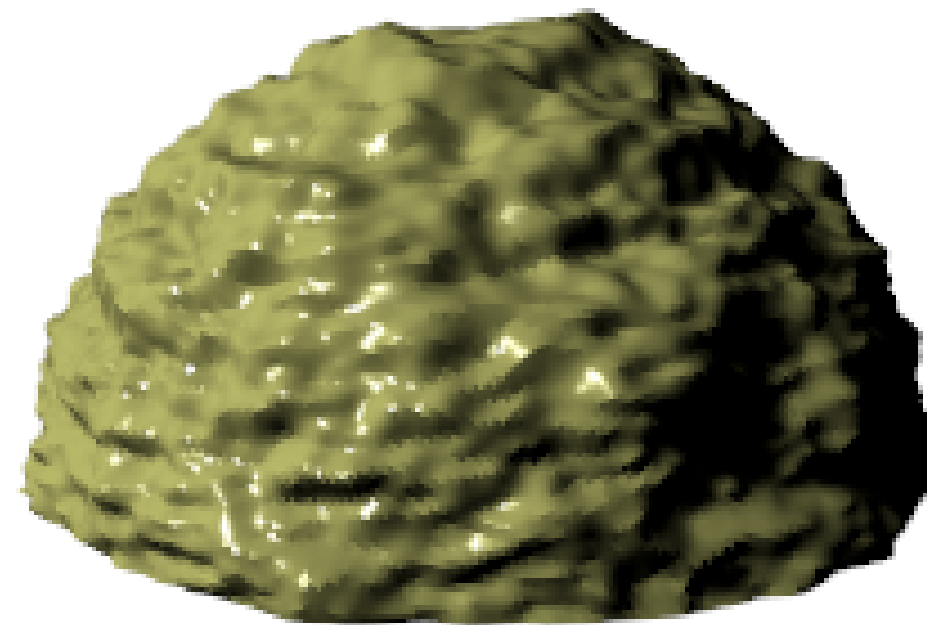
Diferencias: Silueta

En un mapa de normales se modifica la normal de sombreado para simular relieve pero el contorno permanece liso a pesar de que el interior parezca rugoso.
El mapa desplazamiento genera siluetas rugosas y reales, ya que el borde físico del objeto ha sido alterado.

Normal Map



Displacement Map



Diferencias: Occlusion

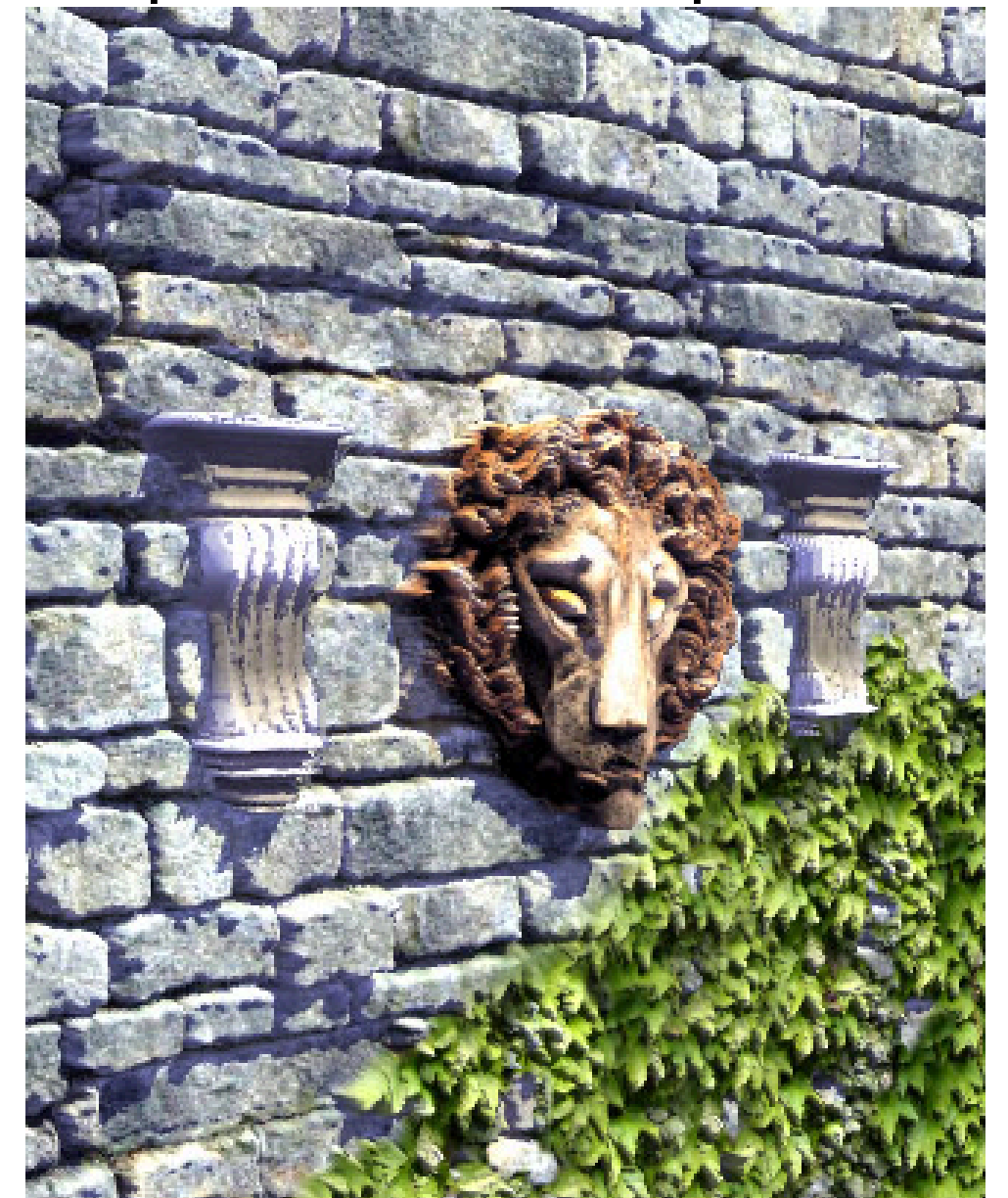
Si se usa solo mapeo de normales, los bultos no parecen desplazarse correctamente entre sí cuando la cámara se mueve.

Usando mapa de desplazamiento, el cambio de perspectiva es físicamente correcto: las partes altas tapan a las partes más bajas.

Normal Map



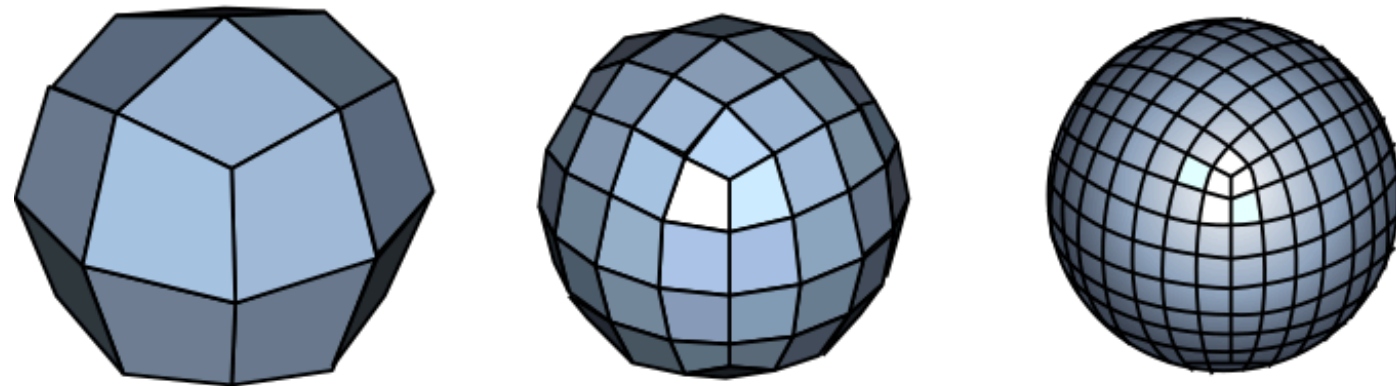
Displacement Map



Graphic Pipeline

Teselación:

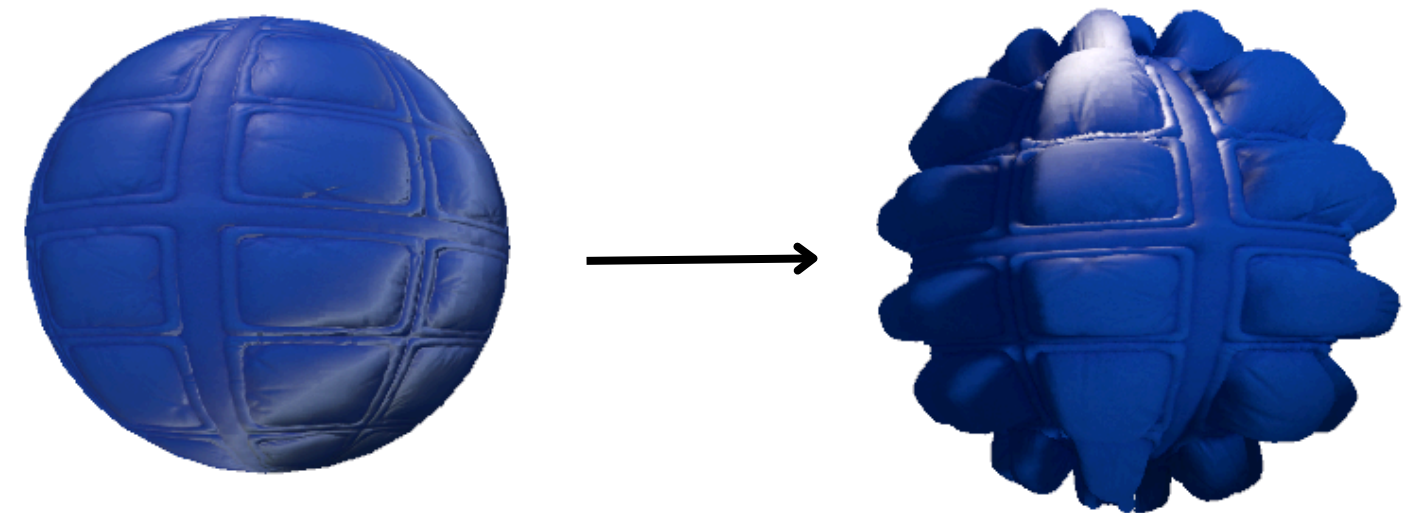
Para que el desplazamiento sea efectivo, la superficie original debe subdividirse o teselarse en una gran cantidad de triángulos muy pequeños.



Desplazamiento de Vértices:

Se realiza típicamente en la etapa de procesamiento de vértices.

Se consulta a la textura y se desplazan los vértices de la malla recién teselada basándose en el valor de altura obtenido.



Desafíos y Limitaciones Técnicas

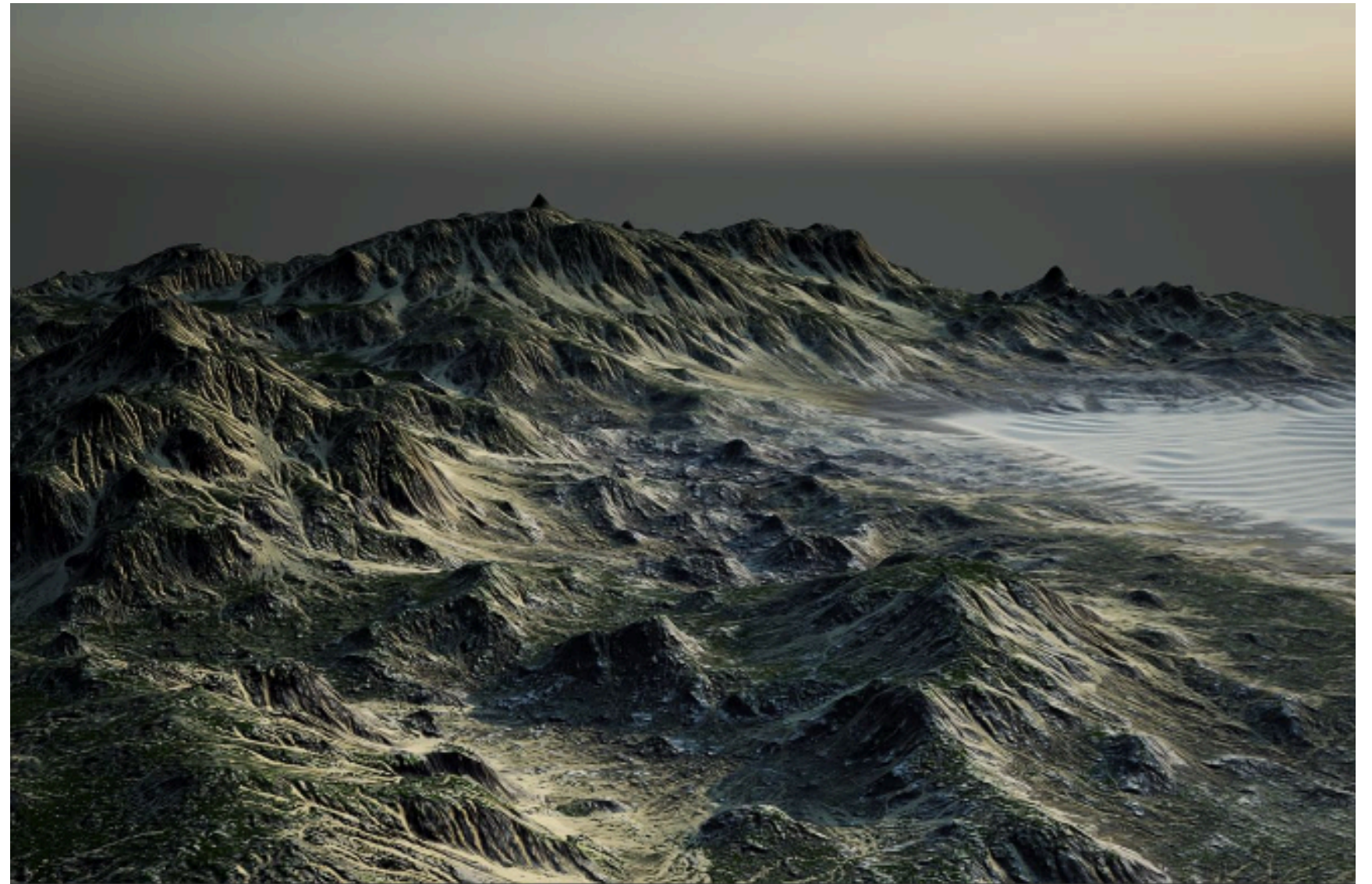
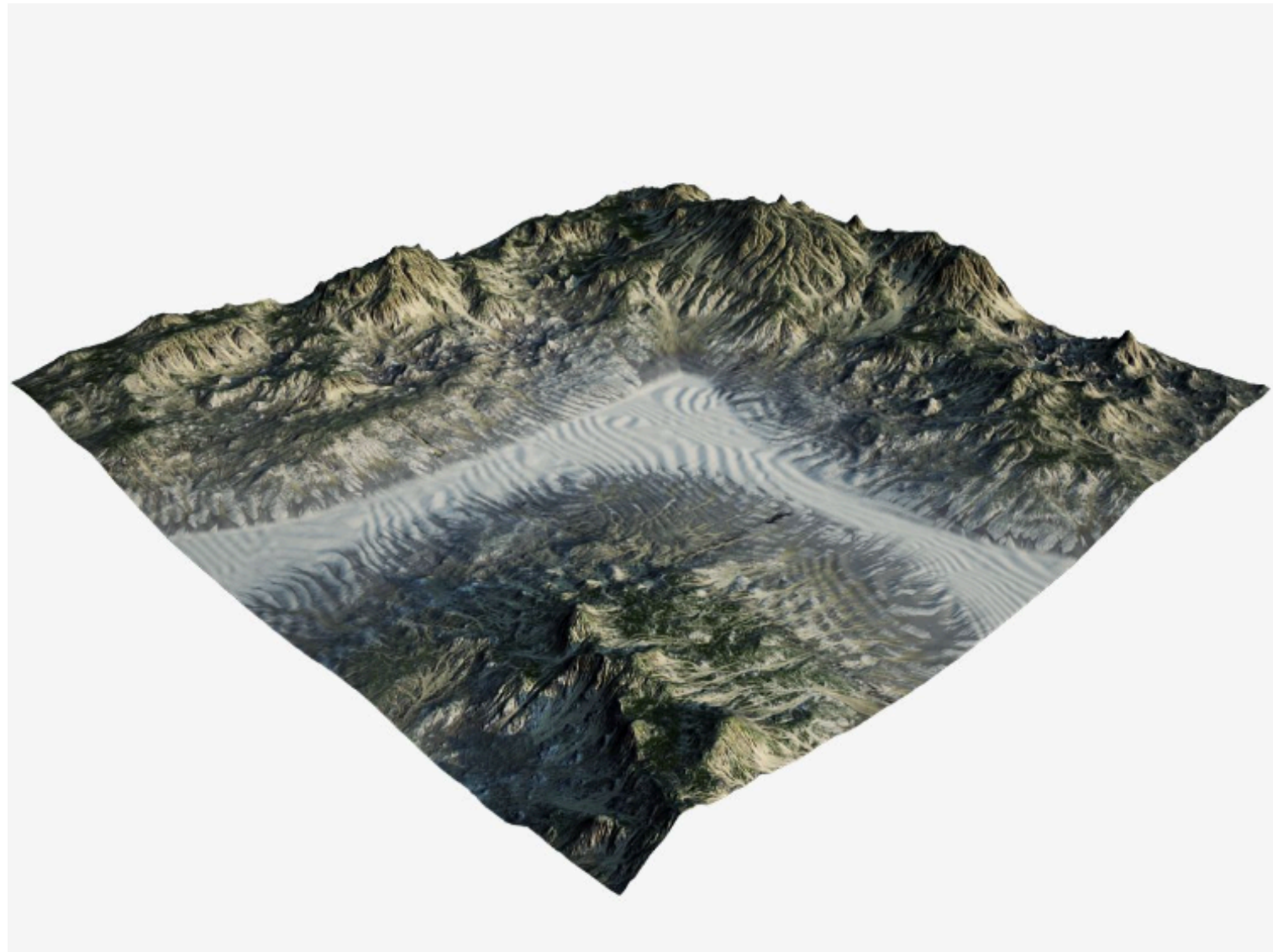
Costo Computacional: Generar y procesar millones de triángulos en tiempo real exige mucho de nuestra tarjeta gráfica.

“Suavidad” Excesiva: Un mapa de desplazamiento captura detalles macro, pero si la superficie parece "demasiado suave" o artificial, puede ser porque faltan imperfecciones geométricas microscópicas o variaciones sutiles.



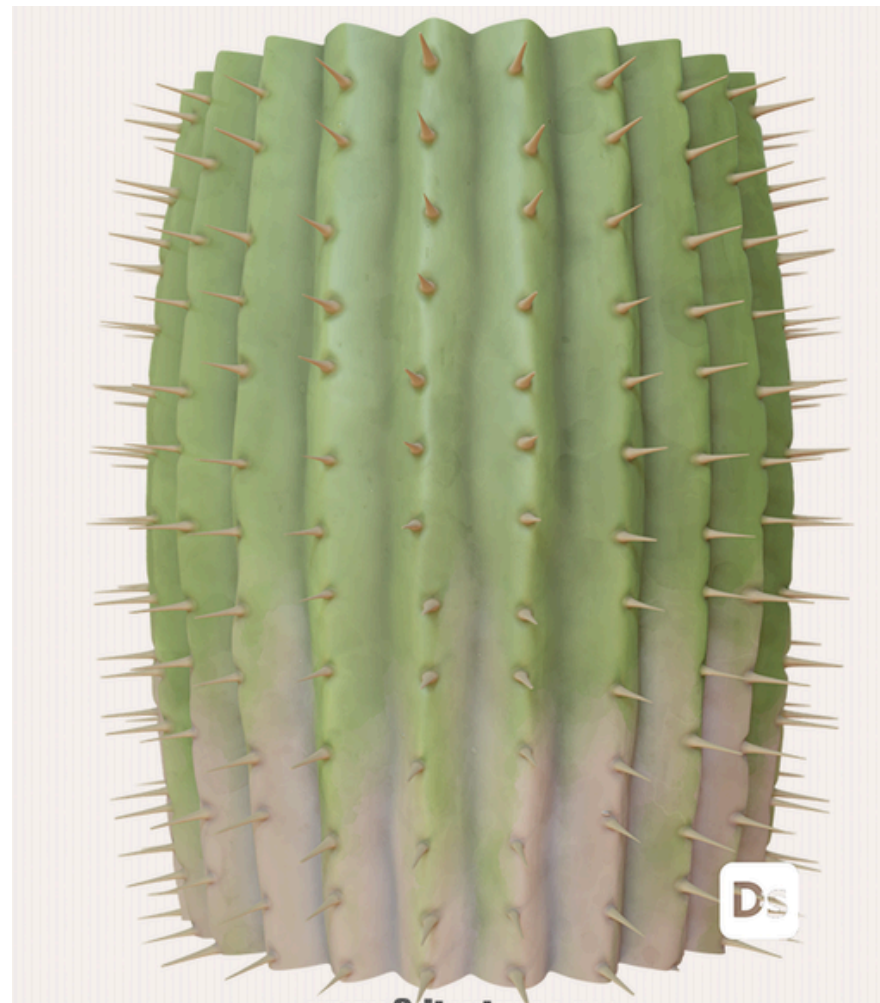
Aplicaciones Comunes

Terrenos: Es la técnica estándar para generar montañas y valles detallados a partir de un plano simple



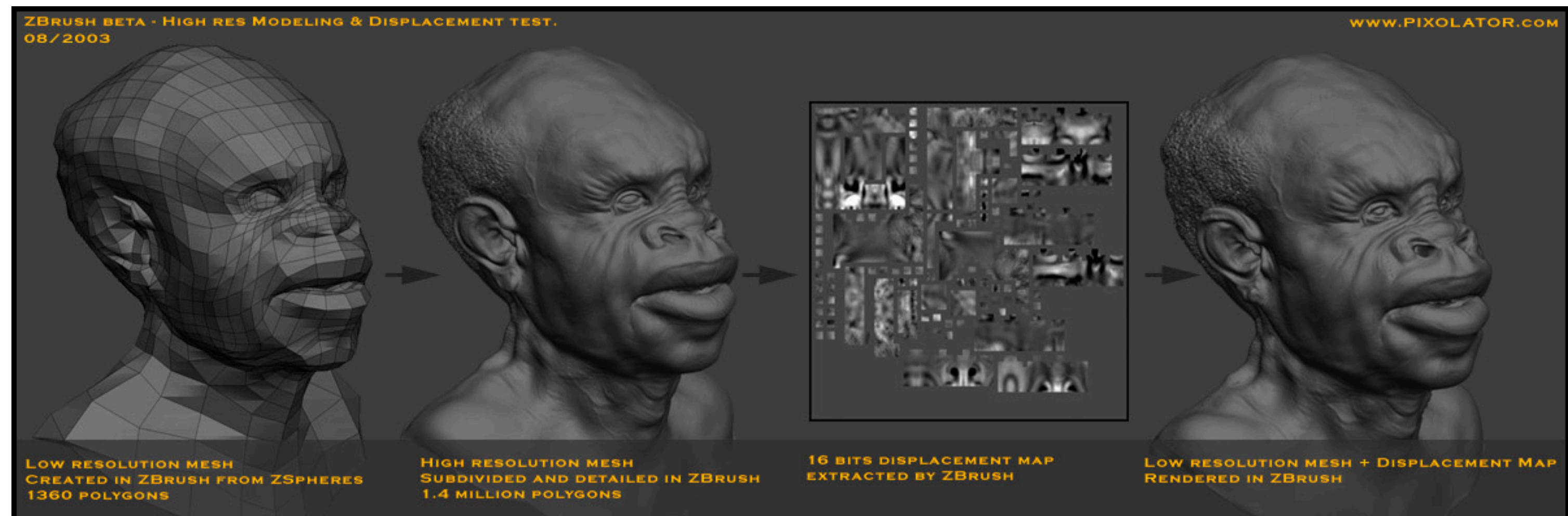
Aplicaciones Comunes

Materiales Orgánicos: Útil para representar cortezas de árboles, piedras o cualquier superficie donde el relieve sea lo suficientemente profundo para afectar el contorno del objeto.



Aplicaciones Comunes

Escultura Digital: Herramientas como ZBrush o Mudbox permiten a los artistas "esculpir" detalles finos en mallas de alta densidad y luego exportar esa información en mapas de desplazamiento o normales para ser usados en mallas más simples.



Gracias por su atención

Bibliografía:

Fundamentals of Computer Graphics, Fourth Edition

Texturas

<https://3dtextures.me/>